BarMatchIA

21.6.1 - Brief funcional: Reserva con disponibilidad

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que un Cliente consulte disponibilidad para un establecimiento, seleccione un horario y confirme una reserva cuando exista capacidad suficiente.

Participantes

- Cliente.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones.

Precondiciones

- El establecimiento se encuentra activo.
- Posee horarios, capacidad, mesas/combinaciones y reglas mínimas configuradas.
- El horario consultado se encuentra dentro de la operación permitida.
- El Cliente puede explorar y consultar disponibilidad sin autenticarse.
- Para confirmar una reserva, el Cliente debe estar autenticado.

Flujo principal

1. El Cliente ingresa a la ficha de un establecimiento.
2. BarMatchIA presenta inicialmente la fecha Hoy, 2 personas y los bloques horarios correspondientes a esa configuración.
3. El Cliente puede modificar fecha y cantidad de personas.
4. Cada vez que cambia uno de estos parámetros, BarMatchIA solicita una actualización de disponibilidad.
5. El Motor de Reservas y Disponibilidad evalúa horario de funcionamiento, capacidad reservable, reservas existentes, mesas y combinaciones válidas, indisponibilidades temporales, reglas aplicables y estado operacional relevante.
6. El Motor devuelve los bloques horarios y su disponibilidad.
7. BarMatchIA muestra los horarios disponibles como seleccionables y los horarios sin disponibilidad visibles pero deshabilitados.
8. El Cliente selecciona un bloque horario disponible.
9. Si no está autenticado, BarMatchIA solicita iniciar sesión o registrarse.
10. Al volver de la autenticación, BarMatchIA conserva establecimiento, fecha, cantidad de personas y horario seleccionado, siempre que continúe siendo válido.

11. BarMatchIA muestra un resumen con establecimiento, fecha, hora y cantidad de personas.
12. El Cliente confirma la reserva.
13. Inmediatamente antes de registrar la reserva, el Motor realiza una nueva validación de disponibilidad.
14. Si la disponibilidad continúa vigente, se crea la reserva en estado Confirmada, se compromete la capacidad correspondiente, se genera un identificador y un código QR, y se actualiza la disponibilidad.
15. BarMatchIA informa al Cliente que la reserva fue confirmada y la deja disponible dentro de sus próximas reservas.
16. El Servicio de Notificaciones envía la confirmación correspondiente al Cliente.

Flujos alternativos

A. Disponibilidad perdida antes de confirmar

1. La segunda validación detecta que el horario ya no posee capacidad.
2. La reserva no se crea.
3. BarMatchIA informa al Cliente que el horario dejó de estar disponible.
4. Se actualizan los bloques horarios.
5. El Cliente vuelve a seleccionar una alternativa.
6. Si corresponde, BarMatchIA puede ofrecer ingreso a lista de espera.

Regla: visualizar o seleccionar un horario no garantiza el cupo. La capacidad se compromete únicamente cuando la reserva se confirma exitosamente.

Para Release 1 no se contempla un bloqueo temporal de capacidad mientras el Cliente completa autenticación o confirmación.

B. Cliente no autenticado

1. El Cliente puede explorar y seleccionar una alternativa sin autenticarse.
2. Al intentar completar la reserva, BarMatchIA solicita autenticación.
3. Al finalizar el login o registro, vuelve al proceso conservando su selección.
4. Antes de confirmar, la disponibilidad se vuelve a validar.
5. Si el horario dejó de estar disponible, se informa al Cliente y debe seleccionar otra alternativa.

C. Cambio de fecha o cantidad de personas

1. BarMatchIA vuelve a consultar disponibilidad.
2. El Motor recalcula las alternativas posibles.
3. Los bloques horarios se actualizan.
4. Un horario anteriormente disponible puede dejar de estarlo y viceversa.

D. Cambio operacional

Si antes de confirmar ocurre una modificación relevante -por ejemplo una mesa o sector temporalmente indisponible, una disminución de capacidad u otra contingencia operacional-, el Motor deberá considerar el nuevo estado durante la validación final.

Principio de compromiso de capacidad

Una reserva confirmada compromete capacidad para el grupo, pero no necesariamente una mesa o combinación específica de manera anticipada. La ubicación física podrá resolverse posteriormente, cerca del momento real de llegada, de acuerdo con el estado operacional vigente.

Estado resultante

Reserva confirmada + capacidad comprometida + QR generado + disponibilidad recalculada + notificación de confirmación enviada.

Reglas funcionales identificadas

- RF-01: Consultar establecimientos y disponibilidad no requiere autenticación.
- RF-02: Confirmar una reserva requiere un Cliente autenticado.
- RF-03: La disponibilidad debe recalcularse al modificar fecha o cantidad de personas.
- RF-04: Los horarios sin disponibilidad pueden permanecer visibles, pero no seleccionables.
- RF-05: La disponibilidad debe revalidarse inmediatamente antes de registrar una reserva.
- RF-06: Seleccionar previamente un horario no garantiza capacidad.
- RF-07: Una reserva normal con disponibilidad se confirma automáticamente.
- RF-08: La reserva compromete capacidad, pero no necesariamente una mesa específica.
- RF-09: La creación de una reserva debe actualizar la disponibilidad.
- RF-10: Toda reserva confirmada debe contar con identificador y código QR.
- RF-11: Una reserva confirmada debe generar la notificación de confirmación correspondiente.

La nomenclatura RF se utiliza temporalmente como referencia de trabajo. Las reglas de negocio se formalizarán posteriormente.

Consideración para flujos posteriores

La cancelación de una reserva ya confirmada no pertenece a este flujo. Será tratada posteriormente en el flujo de cancelación, contemplando tanto la cancelación solicitada por el Cliente como la cancelación realizada por el establecimiento.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Cliente.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones.

Flujo principal a representar

Cliente consulta establecimiento -> Aplicación solicita disponibilidad -> Motor consulta información necesaria -> Persistencia entrega estado -> Motor devuelve bloques horarios -> Aplicación muestra disponibilidad -> Cliente selecciona horario -> autenticación si corresponde -> Cliente confirma -> Motor revalida disponibilidad -> Persistencia registra reserva -> se compromete capacidad -> se genera/asocia QR -> Aplicación confirma al Cliente -> Servicio de Notificaciones envía confirmación.

Fragmentos alternativos mínimos

- Cliente no autenticado.
- Disponibilidad perdida antes de confirmar.

Regla crítica

La disponibilidad debe volver a validarse inmediatamente antes del registro definitivo de la reserva.

No representar todavía

- Endpoints específicos.
- Protocolos.
- Frameworks.
- Microservicios definitivos.
- Proveedor de autenticación.
- Tecnologías concretas.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.